

Hamza Bouktitiya

Ingénieur en Intelligence Artificielle

+212-688679653 bouktitiya.hamza.post@gmail.com

Kenitra, Maroc

[LinkedIn](#) [GitHub](#) [Portfolio](#)

Formation

- **Doctorant en Intelligence Artificielle** 2024 – Présent
Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc. Thèse : Description textuelle et classification automatique des séquences vidéo par apprentissage profond. Encadrée par : Prof. Housni Khalid
- **Master en Intelligence Artificielle et Réalité Virtuelle** 2022 – 2024
Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc
- **Licence en Sciences Mathématiques et Informatique** 2018 – 2022
Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc
- **Baccalauréat en Sciences Mathématiques** 2017 – 2018
Lycée Sidi Aissa, Souk El Arbaa du Gharb

Expérience Professionnelle

- **Ingénieur Junior en IA** Avril 2025 – Octobre 2025
OBYSTECH SOLUTIONS, Rabat
Développement d'une plateforme d'agents IA unifiés pour les départements RH, Finance, Management et IT (projet réalisé en solo). Front-end : interface multi-chat avec sélecteur de collections, activation du RAG par conversation, espaces de travail collaboratifs avec partage public/privé et pagination basée sur curseur. Back-end : pipeline RAG avec ingestion de documents (PDF, DOC, TXT, MD), embeddings Hugging Face, recherche hybride vectorielle avec réordonnancement MMR, orchestration LangGraph avec mémoire PostgreSQL et intégration MCP pour outils externes. Déploiement : architecture Docker Compose multi-services, déploiement sur VPS avec proxy inverse et SSL, redémarrage sans interruption. Technologies : Next.js, React, Tailwind CSS, FastAPI, LangChain, LangGraph, MCP, Ollama, PostgreSQL, ChromaDB, Docker, JWT/OAuth2
- **Stagiaire en Intelligence Artificielle** Février 2024 – Août 2024
Verve Technologies, Casablanca
Développement d'un système de prévision basé sur LSTM pour la consommation énergétique. Création d'API de génération d'images avec Stable Diffusion 1.5. Mise en place d'un système RAG pour la génération de texte à partir de Wikipédia et de documents PDF. Implémentation d'une authentification sécurisée basée sur JWT et gestion des utilisateurs. Technologies : LSTM, LangChain, FastAPI, Stable Diffusion, JWT
- **Stagiaire en Développement Web** Mars 2022 – Juin 2022
Département Informatique, Université Ibn Tofail, Kenitra
Développement d'une application web pour la gestion d'une salle de sport (gestion des clients et des administrateurs). Technologies : PHP, JavaScript, Bootstrap, CSS, MySQL

Compétences Techniques

IA & Machine Learning : PyTorch, PyTorch3D, TensorFlow, LangChain, LangGraph, CrewAI
Back-end : Django, FastAPI, SQL, MySQL, PostgreSQL, PL/SQL
Front-end & Design : HTML, CSS, Bootstrap, Next.js, Three.js, LangChain.js
Analyse de Données : Python, Power BI, Pandas, NumPy

Projets Personnels

- **Chatbot Odoo (2024)** – Développement d'un assistant IA intégré à l'ERP Odoo permettant l'exécution d'opérations métier via des requêtes en langage naturel dans différents modules (CRM, ventes, inventaire, RH).
- **Génération d'Objets 3D (Février 2024)** – Implémentation d'un système de reconstruction d'objets 3D à partir d'images 2D en utilisant des réseaux neuronaux de génération de vues multiples et des représentations implicites (NeRF) avec PyTorch.
- **Chatbot de Santé – ThinkAI (Août 2024)** – Développement d'un chatbot multimodal avec Python, Ollama et Streamlit supportant les entrées texte et image avec mémoire contextuelle pour des interactions continues.
- **Système QA en Darija (Décembre 2023)** – Conception et entraînement d'un système NLP de questions-réponses bilingue en darija marocaine et anglais, incluant trois modèles : modèle QA basé sur Transformers, modèle Seq2Seq pour la traduction darija-anglais et modèle LSTM pour la traduction anglais-darija.
- **Reconnaissance des Plaques (Juin 2023)** – Développement d'un système de vision par ordinateur pour la détection de caractères de plaques d'immatriculation, extraction de 1700 caractéristiques HOG par caractère et classification avec KNN et SVM (précision : 98,9 %).

Langues & Activités

Langues : Arabe (maternelle) – Anglais (C1) – Français (B2)

Activités : Hackathon DyslexAI (Top 3, Université Al Akhawayn) – Hackathon ThinkAI (École 1337) – Co-fondateur du club Pragnomos – Présentation ML (Événement Agora)